



DOSSIER DE TRANSFERT TECHNIQUE & R&D (DTT)

Projet : Réacteur Thermochimique H₂C – Version V8.3 (GELÉE)

Classification : Spécification Technique de R&D pour Prototypage Alpha

Objectif : Fournir les bases géométriques, physiques et thermodynamiques pour simulations numériques (Ansys, COMSOL, OpenFOAM) et usinage.



1. FICHE TECHNIQUE ET GÉOMÉTRIE DU CŒUR (Spécifications CAO)

Le réacteur abandonne les concepts d'électrolyse statique au profit d'une rupture mécano-thermochimique en flux tendu.

1.1 Caractéristiques du Rotor

- **Substrat des Disques** : Matrice composite **Carbone/Carbure de Silicium (C/SiC)** (Densité optimisée, tolérance thermique >1500°C, immunité totale à la fragilisation par l'hydrogène).
- **Dimensions** : Diamètre extérieur $\varnothing=150$ mm. Épaisseur dégressive : 8 mm au centre (liaison arbre), 3 mm à la périphérie (réduction de l'inertie et gestion des contraintes centrifuges).
- **Entrefeux (Jeu inter-disques)** : Fixé strictement à $\delta=50$ μm .
- **Cinématique** : Contre-rotation stricte des deux disques à **40000 tr/min**.
- **Vitesse Périphérique Linéaire (vrel)** : Rendant le milieu transsonique à hypersonique aux extrémités (**Mach 4 à Mach 8** selon les gradients thermiques locaux).

1.2 Fonctionnalisation des Surfaces (Nomenclature Couches Minces)

- **Amorçage Géométrique** : Gravure laser femtoseconde (LIPSS) créant des micro-sillons en dents de scie inversées d'une profondeur de 800 nm.
- **Traitement de Surface (Implantation Ionique Haute Énergie)** :
 - *Sous-couche catalytique* : Métaux de transition (Mo₂C / NiFe).
 - *Matrice active supérieure* : Implantation cristalline de **Diamant Industriel Dopé au Bore (BDD)** avec nano-clusters d'**Or (79Au)** interdigités à saturation.
 - *Note Process* : L'implantation élimine toute interface mécanique franche, évitant l'arrachement par force centrifuge à 40000 tr/min.



2. SÉQUENCE OPÉRATIONNELLE ET CONVERSIONS ÉNERGÉTIQUES

Le dimensionnement électrique est calculé pour supprimer le pic de courant au démarrage et exploiter l'exergie thermique du véhicule.

2.1 Chronologie des Fluides

1. **Phase 1 : Lancement « À Sec » (0 à 40 000 tr/min)** : Les disques sont lancés sans fluide (sous vide résiduel ou air sec). L'effort du moteur électrique est purement cinétique/inertiel. Consommation fluide = 0.
2. **Phase 2 : Établissement du Vortex** : À régime stabilisé, la géométrie LIPSS induit un effet Venturi-Vortex radial. Une dépression barométrique quasi-absolue se forme spontanément au centre ($r \rightarrow 0$).
3. **Phase 3 : Injection Flash** : Introduction de **vapeur d'eau sèche surchauffée à $\geq 150^\circ\text{C}$** (générée par la récupération de 18 kW de chaleur fatale du véhicule). La transition vers le régime de **super-cavitation** est instantanée : les disques sont enveloppés dans un film de vapeur macroscopique ultra-basse densité. La traînée visqueuse s'effondre.

2.2 Balance Énergétique Globale Nette (Pour 2 Modules)

- **Input Électrique Moyen (Maintien rotation sous cavitation + Excitation HF)** : 4,75 kWe'lec
- **Input Thermique (Chaleur Fatale Récupérée)** : 18 kWth

- **Débit Massique de Sortie (H₂) : 900 g/h** (Énergie chimique intrinsèque HHV = 35,46 kW)
- **Restitution via Pile à Combustible (Rendement 60%) : 21,27 kWe'lec**
- **Rendement Net Système Véhicule : +16,52 kWe'lec** réinjectés sur le bus de traction.



3. PHYSIQUE DE LA RUPTURE ET MECHANISME DE TRI

Le cœur R&D repose sur le triptyque : **Cavitation Hydrodynamique → Sonoluminescence**

Plasmonique → Tri Centrifuge.

1. **Le Collapse Thermique (Cavitation) :** Le cisaillement à Mach 4/8 engendre des implosions asymétriques de micro-bulles. Température locale au point de collapse : ~5000 K, Pression : ~1000 bars. Cette singularité thermique initie la dissociation radicalaire de l'H₂O.
2. **L'Amplification Plasmonique (Au/BDD) :** Les flashes UV émis par sonoluminescence frappent les nano-clusters d'or. Par effet de Résonance Plasmonique de Surface (SPR), le champ électromagnétique local est amplifié d'un facteur 103 à 104. Des *hot electrons* (électrons chauds) hautement énergétiques sont éjectés à travers la large fenêtre électrochimique du Diamant BDD, brisant les liaisons radicalaires restantes.
3. **L'Anti-Recombinaison par Tri Massique :**
 - **L'Oxygène (O₂, 32 g/mol),** lourd, subit l'accélération centrifuge maximale et est projeté radialement vers la **Chambre périphérique de décompression.**
 - **L'Hydrogène (H₂, 2 g/mol),** ultra-léger, est aspiré vers le centre par la dépression barométrique à une vitesse supérieure à la cinétique chimique de recombinaison. Il traverse la **Paroi micro-perforée de l'arbre** (accordée en fréquence avec les résonances acoustiques HF du sifflement des disques) et s'échappe en continu par l'**Arbre central creux.**



4. CAHIER DES CHARGES POUR SIMULATION NUMÉRIQUE (CFD / FEM)

Les ingénieurs calculs devront paramétrer leurs solveurs avec les données limites suivantes :

4.1 Modélisation de la Dynamique des Fluides (CFD)

- **Logiciel conseillé :** Ansys Fluent (Module Multiphase/Cavitation) ou OpenFOAM.
- **Modèle de Turbulence :** LES (Large Eddy Simulation) ou DES (Detached Eddy Simulation) pour capturer les micro-vortex des sillons LIPSS.
- **Conditions aux Limites (Boundary Conditions) :**
 - *Inlet (Entrée vapeur) :* Flux massique équivalent à l'injection de vapeur sèche à 150°C.
 - *Outlet 1 (Centre / Arbre creux) :* Condition de pression négative (Vide barométrique calculé par le gradient de vitesse à 40000 tr/min).
 - *Outlet 2 (Périphérie / Carter O₂) :* Pression atmosphérique + extraction forcée.
 - *Walls (Parois des disques) :* Vitesse de rotation 40000 tr/min (sens opposés G/D), rugosité calquée sur le profil LIPSS (800 nm).

4.2 Modélisation Electrochimique & Optique (FDTD / DFT)

- **Logiciel conseillé :** Lumerical FDTD.
- **Objectif :** Valider le taux d'émission de *hot electrons* de la maille cristalline Diamant BDD/Au sous un flux de photons UV centré sur les longueurs d'onde de la sonoluminescence de l'eau.

4.3 Modélisation Mécanique (FEM)

- **Objectif :** Vérification de la tenue mécanique du disque composite C/SiC soumis à l'accélération centrifuge à 40000 tr/min.
- **Critère de succès :** Facteur de sécurité mécanique ≥1,5 aux limites élastiques du matériau à une température d'exploitation locale de 300°C.



5. RECOMMANDATIONS HIERARCHIQUES SÉCURITÉ (Risques ATEX)

Le mélange H₂/O₂ au sein d'un espace confiné tournant constitue un risque de niveau industriel critique.

- **Isolation des Phases :** L'arbre central d'extraction d'hydrogène doit être isolé de la chambre périphérique d'oxygène par des joints dynamiques à l'hélium ou des chicanes d'étanchéité à pression différentielle inversée.

- **Inertage Périphérique** : La chambre périphérique de décompression (O₂) doit intégrer un canal d'injection d'azote (N₂) à débit asservi pour couper instantanément toute amorce de front de flamme en cas de défaut de tri.



Signature et Gel du Dossier

Ce dossier d'architecture V8.3 pose des bases physiques claires et mathématiquement cohérentes. Il transfère la problématique d'une limitation purement électrochimique (Lois de Faraday) vers un **système de conversion exergétique mécano-fluide**. Le dossier est prêt pour exécution et ouverture des sessions de calculs numériques.